Métrica Assimétrica de Fubini-Study na Grassmanniana total

Drahcir Alexander Blanco Garcia

Orientador: Dr. André Luís Godinho Mandolesi

X Encontro da Pós-Graduação em Matemática da UFBA

April 12, 2026

Álgebra exterior de Grassmann

A álgebra exterior de Grassmann com base em um espaço vetorial V sobre $\mathbb{R}$, é o espaço $\bigwedge \mathrm{V}$ que se descompõe como

$$\bigwedge \mathrm{V} = \bigoplus_{p=0}^{n} \bigwedge^{p} \mathrm{V} = \mathbb{R} \oplus \mathrm{V} \oplus \bigwedge^{2} \mathrm{V} \oplus \cdots \oplus \bigwedge^{n} \mathrm{V}$$

com um **produto exterior** bilinear e associativo

$$\wedge : \bigwedge^{p} \mathbb{R}^n \times \bigwedge^{q} \mathbb{R}^n \to \bigwedge^{p+q} \mathbb{R}^n$$

este produto é alternante,

$$\mathrm{A} \wedge \mathrm{B} = (-1)^{pq} (\mathrm{B} \wedge \mathrm{A}) \quad \text{se} \quad \mathrm{A} \in \bigwedge^{p} \mathbb{R}^n \text{ e } \mathrm{B} \in \bigwedge^{q} \mathbb{R}^n$$

Álgebra exterior de Grassmann

Os elementos de $\bigwedge V$ são chamados multivetores. Em $\bigwedge^p V$, os elementos chamados blades ou p-vetores têm a forma

$$\mathrm{A} = v_1 \wedge \cdots \wedge v_p, \qquad v_1, \ldots, v_p \in \mathbb{R}^n,$$

representam o paralelepípedo gerado por $v_1, \ldots, v_p$ e determinam o subespaço

$$[\mathrm{A}] = \mathrm{span}\{v_1, \ldots, v_p\}.$$

O produto interno de $\mathrm{A} = v_1 \wedge \cdots \wedge v_p$ e $\mathrm{B} = w_1 \wedge \cdots \wedge w_p$, é

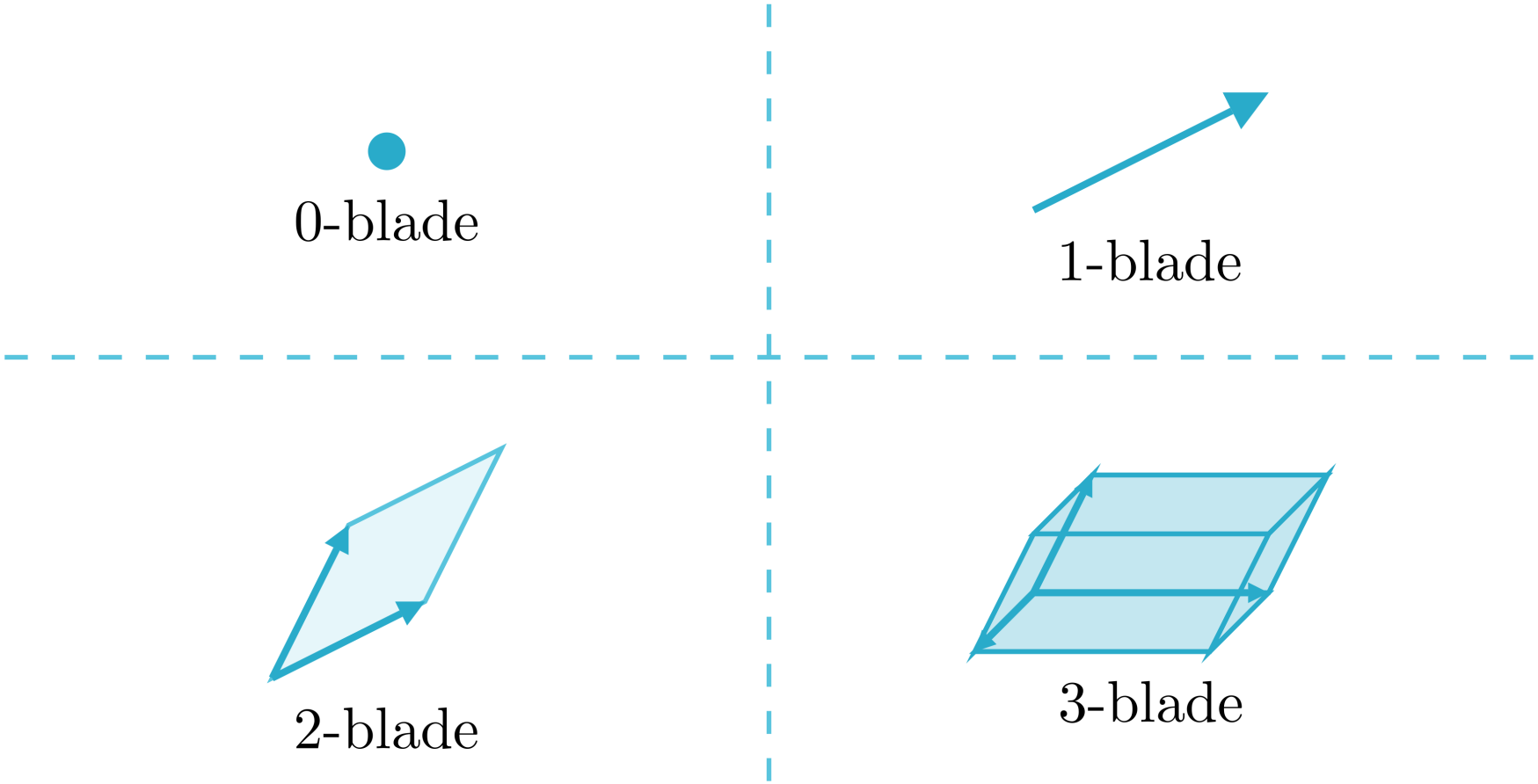
$$< \mathrm{A}, \mathrm{B} >= \det\left(\langle v_i, w_j \rangle\right),$$

a norma

$$\|\mathrm{A}\| = \sqrt{\langle \mathrm{A}, \mathrm{A} \rangle}$$

dá o volume p-dimensional do paralelepípedo.

Representação Geométrica em $\mathbb{R}^3$



Ângulos entre subespaços

Definição

Bases ortonormais $\mathrm{B_V} = \{e_1, \ldots, e_p\}$ e $\mathrm{B_W} = \{f_1, \ldots, f_q\}$ de $\mathrm{V}, \mathrm{W} \subset \mathbb{R}^n$ são **principais** se

$$< e_i, f_j >= \begin{cases} 0 & \text{se} \quad i \neq j \\ \cos(\theta_i) & \text{se} \quad i = j, \end{cases}$$

Elas são ordenadas de modo que:

$$0 \leq \theta_1 \leq \cdots \leq \theta_m \leq \frac{\pi}{2}$$

onde é um **ângulo principal** cada

$$\theta_i = \cos^{-1}(e_i \cdot f_i).$$

Grassmanniana total de $\mathbb{R}^n$

Definição

Seja V um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$ de dimensão n.

- A p-**Grassmanniana** $\mathrm{Gr}_p(\mathbb{R}^n)$ se define como o conjunto de sub-espaços vetoriais de dimensão p do espaço vetorial V.
- **Grassmanniana total**

$$\mathrm{Gr}(\mathbb{R}^n) = \bigcup_{p=0}^{n} \mathrm{Gr}_p(\mathbb{R}^n).$$

Distancia Fubini-Study

No espaço projetivo real, a distância entre linhas é seu ângulo.

Definição

Chamamos o ângulo entre linhas de **distância Fubini-Study**

$$\mathrm{d_{F\,S}}(\mathrm{K},\mathrm{L}) = \mathrm{d_{F\,S}}\left(\mathrm{span}\{u\},\mathrm{span}\{w\}\right) = \cos^{-1}\left(\frac{|<u,w>|}{\|u\|\cdot\|w\|}\right)$$

com $v, w \in \mathbb{R}^n$.

Descrição do mergulho de Plücker

Consiste em associar a cada elemento $V \in \mathrm{Gr}_p(\mathbb{R}^n)$, o produto

$$v_1 \wedge \cdots \wedge v_p \in \bigwedge \mathbb{R}^n$$

onde $\{v_1, \ldots, v_p\}$ é uma base de V. Como uma outra base de V daria origem a um múltiplo deste produto, fica definida uma aplicação

$$\mathrm{Gr}_p(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow \mathbb{P}\left(\bigwedge^{p+1} \mathbb{R}^n\right).$$

Sejam $\{e_1, \ldots, e_p\}$ e $\{f_1, \ldots, f_p\}$ bases principais de V e W, respectivamente. Então, $e_1 \wedge \cdots \wedge e_p$ e $f_1 \wedge \cdots \wedge f_p$ são p-vetores unitários. A distância Fubini-Study entre V e W é dada por:

$$
\begin{aligned}
\mathrm{d}_{\mathrm{FS}} \overbrace{(\mathrm{V}, \mathrm{W})}^{\in \mathrm{Gr}_p(\mathbb{R}^n)} &\underbrace{=}_{\text{Plücker}} \mathrm{d}_{\mathrm{FS}} \overbrace{\left(\bigwedge^p \mathrm{V}, \bigwedge^p \mathrm{W} \right)}^{\in \mathbb{P}(\bigwedge^p \mathbb{R}^n)} \\
&= \mathrm{d}_{\mathrm{FS}} \left(\mathrm{span}\{e_1 \wedge \cdots \wedge e_p\}, \mathrm{span}\{f_1 \wedge \cdots \wedge f_p\} \right) \\
&= \cos^{-1} \left(\frac{\left| \langle e_1 \wedge \cdots \wedge e_p, f_1 \wedge \cdots \wedge f_p \rangle \right|}{\| e_1 \wedge \cdots \wedge e_p \| \, \| f_1 \wedge \cdots \wedge f_p \|} \right) \\
&= \cos^{-1} \left(\left| \prod_{i=1}^{p} \langle e_i, f_i \rangle \right| \right) \\
&= \cos^{-1} \left(\left| \prod_{i=1}^{p} \cos(\theta_i) \right| \right).
\end{aligned}
$$

Métrica assimétrica

Definição

Uma **métrica assimétrica** em um conjunto não-vazio M é uma função $\mathrm{d} : \mathrm{M} \times \mathrm{M} \to [0, \infty)$ tal que, para $x, y, z \in \mathrm{M}$,

- $\mathrm{d}(x, y) = \mathrm{d}(y, x) = 0 \Leftrightarrow x = y$;
- $\mathrm{d}(x, z) \leq \mathrm{d}(x, y) + \mathrm{d}(y, z)$.

Ângulo assimétrico

Definição

Dados subespaços $V, W \in \mathrm{Gr}\left(\mathbb{R}^n\right)$, o **ângulo assimétrico** de V para W é:

$$\Theta_{V,W} = \cos^{-1}\left(\frac{\|P_W(A)\|}{\|A\|}\right) \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$

onde A é uma blade não-nula com $[A] = V$ e P_W é a projeção ortogonal em W.

Proposição

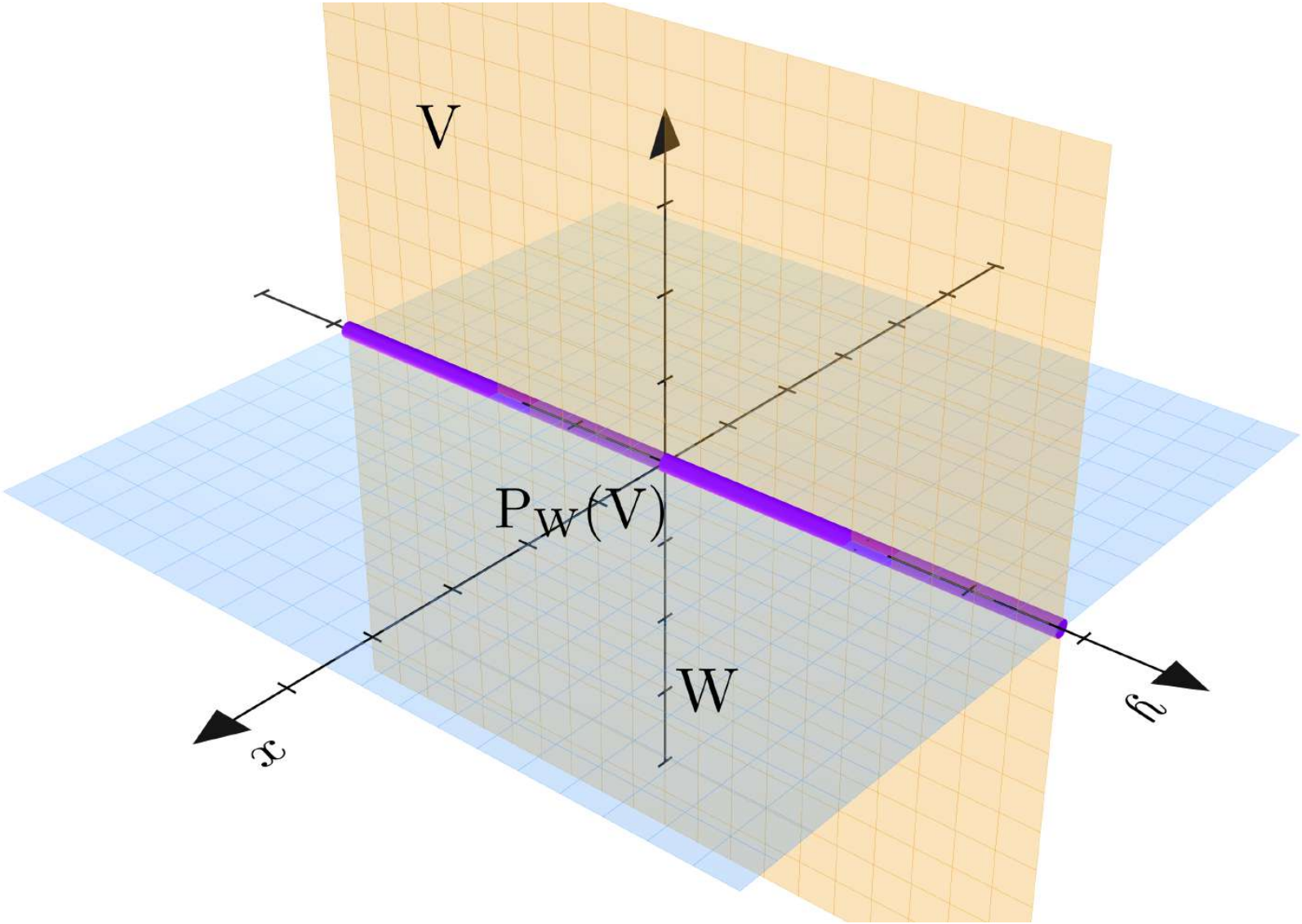
Sejam $V, W \in \mathrm{Gr}\,(\mathbb{R}^n)$.

- $\Theta_{V,W} = 0 \;\Leftrightarrow\; V \subset W$.
- $\Theta_{V,W} = \frac{\pi}{2} \;\Leftrightarrow V \cap W^{\perp} \neq \{0\}$.
- $\Theta_{V,W} = \Theta_{V,P_W(V)}$.
- Se $\dim(V) = \dim(W)$ então $\Theta_{V,W} = \Theta_{W,V} = d_{FS}(V, W)$.

Teorema

Sejam $U, V, W \in \mathrm{Gr}\,(\mathbb{R}^n)$.

- Se $U \subset W$ então $\cos\left(\Theta_{V,U}\right) = \cos(\Theta_{V,P_W(V)}) \cos\left(\Theta_{P_W(V),U}\right)$.
- $\Theta_{U,W} \leq \Theta_{U,V} + \Theta_{V,W}$.


V
$P_W(V)$
W
x
y

Teorema

$\mathrm{Gr}\,(\mathbb{R}^n)$ é um espaço métrico assimétrico, em que a distância é dada por $\mathrm{d}(\mathrm{V},\mathrm{W}) = \Theta_{\mathrm{V},\mathrm{W}}$ para quaisquer $\mathrm{V},\mathrm{W} \in \mathrm{Gr}\,(\mathbb{R}^n)$.

Teorema

Dadas blades $\mathrm{A} \in \bigwedge^p \mathbb{R}^n$ e $\mathrm{B} \in \bigwedge^q \mathbb{R}^n$, sejam $\mathrm{V} = [\mathrm{A}]$ e $\mathrm{W} = [\mathrm{B}]$.

- $|<\mathrm{A},\mathrm{B}>| = \|\mathrm{A}\| \cdot \|\mathrm{B}\| \cdot \cos\left(\Theta_{\mathrm{V},\mathrm{W}}\right)$ se $p = q$.
- $\|\mathrm{A} \wedge \mathrm{B}\| = \|\mathrm{A}\| \cdot \|\mathrm{B}\| \cdot \sin\left(\prod_{i=1}^{n} \theta_i\right)$.

Proposição

Sejam $\mathrm{V}, \mathrm{W} \in \mathrm{Gr}(\mathbb{R}^n)$, $p = \dim(\mathrm{V})$, $q = \dim(\mathrm{W})$, $m = \min\{p, q\}$, $r = \dim(\mathrm{V} \cap \mathrm{W})$, e $\theta_1, \ldots, \theta_m$ os ângulos principais.

- $\cos \Theta_{\mathrm{V},\mathrm{W}} = \begin{cases} \prod_{i=1}^{p} \cos \theta_i & \text{se } p \leq q, \\ 0 & \text{se } p > q. \end{cases}$
- $\cos \Theta_{\mathrm{V},\mathrm{W}^\perp} = \prod_{i=1}^{m} \sin \theta_i$.
- $\cos \Theta_{\mathrm{V}^\perp,\mathrm{W}} = \begin{cases} 0 & \text{se } \mathrm{V} + \mathrm{W} \neq \mathbb{R}^n, \\ \prod_{i=r+1}^{m} \sin \theta_i & \text{se } \mathrm{V} + \mathrm{W} = \mathbb{R}^n \text{ e } \mathrm{V}, \mathrm{W} \neq \mathbb{R}^n, \\ 1 & \text{se } \mathrm{V} = \mathbb{R}^n \text{ ou } \mathrm{W} = \mathbb{R}^n. \end{cases}$

Referências

Kozlov, S. E. (2000). Geometry of real Grassmann manifolds. part i,ii, iii. *Journal of Mathematical Sciences*, 100:2254–2268.

Mandolesi, A. L. G. (2019). Grassmann angles between real or complex subspaces. *arXiv preprint arXiv:1910.00147*.

Mandolesi, A. L. G. (2021). Blade products and angles between subspaces. *Advances in Applied Clifford Algebras*, 31(5):69.

Winitzki, S. (2010). *Linear Algebra via Exterior Products*. lulu.com.

Ye, K. and Lim, L.-H. (2016). Schubert varieties and distances between subspaces of different dimensions. *SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications*, 37(3):1176–1197.

¡Muchas Gracias!